

# 1 БІРІНШІ РЕТТІ ҚАРАПАЙЫМ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕНДЕУЛЕР

## НЕГІЗГІ ҰҒЫМДАР

1. Қандай теңдеуді дифференциалдық теңдеу деп атайды?
2. Егер теңдеу тәуелсіз айнымалыны, ізделінді функцияны және оның әр түрлі ретті туындыларын немесе дифференциалдарын байланыстыратын болса, онда бұл теңдеу қалай аталады?
3. Теңдеуге кіретін туындының ең жоғарғы реті қалай аталады?
4.  $y''' = x(y')^5 + 2y'$  – дифференциалдық теңдеуінің реті нешеге тең?
5. Бірінші ретті дифференциалдық теңдеудің анықтамасы?
6. Тәуелсіз айнымалы  $x$  пен ізделінетін  $y = y(x)$  функциясын және оның  $y'(x)$  туындысын байланыстыратын теңдеу қалай аталады?
7. Қандай теңдеуді туындысына қатысты шешілген немесе қалыптанған бірінші ретті теңдеу деп атайды?
8. Қандай функция дифференциалдық теңдеудің шешімі деп аталады?
9. Дифференциалдық теңдеу шешімінің графигін қалай атайды?
10. Анықталмаған интегралды алу процесін қалай атайды?
11. Егер теңдеу шешімі элементар функциялар арқылы алынбаса, бірақ оның шешімі элементар функциялардан алынған анықталмаған интеграл түрінде болса, онда бұл теңдеуді қалай атайды?

## БІРІНШІ РЕТТІ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕНДЕУДІҢ ШЕШІМІ

1.  $y' = f(x, y)$  дифференциалдық теңдеуін қалай атайды?
2. Дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімі немесе жалпы интегралы деп қандай шешімді атайды?
3. Дифференциалдық теңдеудің бастапқы шартын қанағаттандыратын шешімін табу есебін қалай атайды?
4. Бірінші ретті дифференциалдық теңдеу үшін Коши есебі қалай тұжырымдалады?
5.  $x = x_0$  болса  $y$  функциясы берілген  $y_0$  санына тең болу шартын қандай түрде жазуға болады?
6. Коши есебінің шешімінің бар болуы және оның жалғыз болуы туралы теореманың тұжырымдамасы.

## БІРІНШІ РЕТТІ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕНДЕУДІҢ ЖӘНЕ ОНЫҢ ШЕШІМІНІҢ ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ МАҒЫНАСЫ

1.  $y' = f(x, y)$  теңдеу мен оның интегралдық қисықтары арасындағы байланысы қалай анықталады?
2. Жанама мен  $x$  осінің оң бағытымен жасалған  $\alpha$  бұрышының тангенсі нені анықтайды?
3. Дифференциалдық теңдеуді интегралдау есебінің геометриялық мағынасы?
4. Изоклин анықтамасы.

5.  $y' = f(x, y)$  дифференциалдық теңдеу үшін  $y' = C$  ( $C - const$ ) қатыс орындалатын геометриялық нүктелер орнын қалай атайды?

6. Изоклин топтарын құрып, жуықтап интегралдық қисықтар тобын құруға бола ма?

7. Берілген изоклинді қиып өтетін барлық интегралдық қисықтар абцисса осімен қандай бұрыштар жасайды?

### ЕРЕКШЕ ШЕШІМ

1. Бірінші ретті дифференциалдық теңдеудің ерекше шешімі немесе ерекше интегралдық қисығы деп Коши есебінің қандай шешімін айтады?

2. Кез келген нүктеде Коши есебінің шешімі жалғыз болу шарты орындалмайтын шешімін қалай атайды?

3. Кез келген  $\varphi(x, y, C) = 0$  ( $C$  – параметр) қисықтар тобы үшін  $\varphi$  функциясының үзіліссіз дербес туындылары бар болса дифференциалдық теңдеу құруға бола ма?

4.  $F(x, y, y') = 0$  түрдегі қисықтар тобы қалай аталады?